

Lekcja 10: Bohater

Cel

Własna grafika: bohater narysowany literami, odbicie lustrzane, animacja chodu, obracające się monety.

Co nowego

Do tej pory rysowałeś prostokąty i koła. **Sprite** to gotowy obrazek – w tej konsoli rysuje się go **literami** w kodzie, tak jak w Lake Mario:

```
const char* const COIN_ROWS[8] = { // 8 wierszy = 8 pikseli wysokosci
    "..yyyy..", // kazdy znak = 1 piksel: y = zolty, Y = ciemny zolty, . =
    nic
    "yYYYYy.",
    "yYyyyyYy",
    ...
};
Sprite coin;
void setup() { coin = load_sprite(COIN_ROWS); } // litery -> piksele (RAZ, w setup)
void frame() { sprite(coin, x, y, false); } // rysuj; true = odbicie lustrzane
```

Litery palety: k - czerni, w - biel, e / E - szary, r / R - czerwien, o - pomarańcz, y / Y - żółty, g / G - zieleń, b / B - brąz, t - beż, s - skóra, u / U - niebieski, p / P - fiolet (wielka litera = ciemniejszy odcień). Obrazek ma tyle wierszy, ile linii, i tyle kolumn, ile znaków w najdłuższej. `hero.w` i `hero.h` to jego rozmiar.

Odbicie lustrzane (`flip_x = true`) załatwia patrzenie w lewo bez drugiego rysunku. **Animacja** to dwa obrazki pokazywane na przemian: `(frame_count() / 8) % 2` wybiera, który.

Uruchom

Otwórz `gra.cpp`, **Ctrl+Shift+B**. Na trawie stoi bohater w czerwonej czapce; strzałki go przesuwają i obracają. Obok leży złota moneta – jeszcze nie da się jej zebrać.

Jak to działa

Dwie tablice napisów (`HERO_ROWS`, `COIN_ROWS`) to rysunki. `setup()` zamienia je na sprite'y. W `frame()`: ruch i zapamiętanie kierunku (`facing_left`), potem `sprite(hero, x, y, facing_left)`. `GROUND_Y - hero.h` stawia dolną krawędź obrazka na trawie.

Zadania

1. ★ Przerysuj bohatera: inny kolor czapki i ubrania, może kapelusz albo miecz? Zmień tło na noc (`DARK_BLUE`) i dorysuj księżyc.

2. ★★ **Animacja chodu.** Skopiuj `HERO_ROWS` do `HERO_WALK_ROWS` i w dwóch dolnych wierszach rozsuń nogi. `Sprite hero_walk;` w `setup`. Gdy bohater idzie (trzymasz `LEFT/RIGHT`) i `(frame_count() / 8) % 2 == 1` – rysuj `hero_walk`.
3. ★★ **Zbieranie.** Gdy `overlaps(hero_x, GROUND_Y - hero.h, hero.w, hero.h, coin_x, GROUND_Y - coin.h, coin.w, coin.h)` – `coins++` i moneta przenosi się w losowe `coin_x = random(0, screen_width() - coin.w)`. (test 1)
4. ★★ **Pięć monet** – tablica struktur `struct Coin { int x; bool taken; }; Coin all_coins[5];` rozstawionych co 70 px. Moneta obraca się: drugi rysunek `COIN_THIN_ROWS` (wąska, 2 kolumny) pokazywany na przemian co 10 klatek.
5. ★★★ **Skok.** Zmienne `hero_y` i `vy`; `pressed(A)` gdy stoi na ziemi – `vy = -6`; co 3 klatki `vy++`; `hero_y += vy`; nie niżej niż `GROUND_Y - hero.h`. Monety niech wiszą w powietrzu na różnych wysokościach – trzeba do nich doskoczyć.

Sprawdź sam

Po zadaniu 3 bohater idący w prawo przez 5 sekund przechodzi przez monetę i ją zbiera:

```
console_sim.exe --game bohater --hold RIGHT 0 300 --frames 301 --trace 60
```

W ostatniej linii `coins` większe od 0.

Obrazek z pliku PNG

Literki są dobre na start, ale prawdziwą grafikę rysuje się w programie graficznym (Paint, Piskel w przeglądarce, Aseprite). Zapisz rysunek jako PNG z przezroczystym tłem i wrzuć do katalogu `assets/bohater/` (nazwa katalogu = pierwsze słowo z `CONSOLE_ADD_GAME` na końcu `gra.cpp`). Są tam już przykłady: `hero.png` (16×16) i `coin.png` (8×8).

```
Sprite hero_png;

void setup()
{
    hero_png = load_image("hero.png");    // assets/bohater/hero.png
}
// w frame(): sprite(hero_png, hero_x, GROUND_Y - hero_png.h * SCALE, facing_left, SCALE);
```

6. ★★ Narysuj własnego bohatera w Piskelu (piskelapp.com, rozmiar 32×32, eksport PNG) i zamień `hero` na `load_image("moj.png")`. Pamiętaj: rozmiar na ekranie to `s.w * SCALE`, więc przy 32×32 wystarczy `SCALE = 2`. Przezroczystość z PNG działa, ale bez półprzezroczystych krawędzi – w Piskelu nie używaj wygładzania.

Na komputerze emulator czyta pliki prosto z `assets/`. Na prawdziwej konsoli obrazki trzeba wgrać osobno (`pio run -t uploadfs`) – to zadanie dla rodzica.

Dla ciekawych

Obrazki Lake Mario są w `src/games/mario/mario_assets.cpp` – otwórz, obejrzyj, skopiuj przeciwnika do swojej gry. Ta sama paleta, ten sam sposób.

Słowniczek

po polsku	w C++
rysunek z liter	<code>const char* const NAZWA[wysokosc] = { "...", ... };</code>
zamień rysunek na obrazek	<code>Sprite s = load_sprite(NAZWA);</code> (w <code>setup</code>)
narysuj obrazek	<code>sprite(s, x, y, odbicie, powiekszenie)</code>
obrazek z pliku PNG	<code>Sprite s = load_image("plik.png");</code> (plik w <code>assets/<id gry>/</code>)
rozmiar obrazka	<code>s.w, s.h</code>
co któraś klatka	<code>(frame_count() / N) % 2</code>